

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Gelsa Ulfatu Ridwan (2403015021)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 12 – Pengujian Perangkat Lunak

Tujuan :

Mahasiswa mampu melakukan pengujian terhadap program, sistem, dan fungsi yang telah dibangun sehingga dapat memastikan bahwa Sistem Booking Barbershop berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Teori Singkat

Pengujian perangkat lunak bertujuan menemukan kesalahan (bug), memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan, serta meningkatkan kualitas sistem sebelum digunakan oleh pengguna.

Jenis testing:

1. Black Box Testing

Pengujian berdasarkan input dan output tanpa melihat kode program.

2. White Box Testing

Pengujian dengan melihat logika dan struktur kode program.

3. Unit Testing

Pengujian terhadap fungsi atau modul tertentu secara terpisah.

Bahan dan Alat

- Test Case Template
- Browser
- XAMPP
- Database MySQL
- Sistem Booking Barbershop

Contoh Permasalahan

Pada saat pelanggan melakukan booking, sistem terkadang gagal menyimpan data ke database karena terdapat data yang belum lengkap atau format input yang tidak sesuai.

Selain itu, admin perlu memastikan bahwa fitur manajemen layanan dapat berjalan dengan baik sebelum digunakan dalam operasional barbershop.

Studi Kasus

Pengujian Sistem Booking Barbershop

Fitur yang diuji:

1. Booking Pelanggan
2. Manajemen Layanan (CRUD)

Test Case 1 – Booking Pelanggan

ID	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC01	Booking dengan data lengkap	Semua field diisi	Data tersimpan ke database	Sesuai	Pass
TC02	Nama pelanggan kosong	Nama kosong	Sistem menolak input	Sesuai	Pass
TC03	Nomor HP kosong	HP kosong	Muncul pesan error	Sesuai	Pass
TC04	Pilih barberman	Barber tersedia	Data tersimpan	Sesuai	Pass
TC05	Pilih layanan	Layanan tersedia	Data tersimpan	Sesuai	Pass

Test Case 2 – Manajemen Layanan

ID	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
----	--------------------	-------	-----------------------	--------------	--------

TC06	Tambah layanan baru	Data valid	Data tersimpan	Sesuai	Pass
TC07	Edit layanan	Perubahan harga	Data berubah	Sesuai	Pass
TC08	Hapus layanan	Klik hapus	Data tidak tampil	Sesuai	Pass
TC09	Nama layanan kosong	Data kosong	Sistem menolak	Sesuai	Pass
TC10	Harga negatif	-10000	Error validasi	Sesuai	Pass

Hasil Pengujian

Modul	Jumlah Test Case	Pass	Fail
Booking Pelanggan	5	5	0
Manajemen Layanan	5	5	0
Total	10	10	0

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur utama Sistem Booking Barbershop dapat berjalan sesuai kebutuhan. Tidak ditemukan kesalahan kritis yang mengganggu proses booking maupun pengelolaan layanan. Dengan demikian sistem dinyatakan siap untuk digunakan dan dikembangkan lebih lanjut.

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Test case	Lengkap dan sistematis	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Pelaksanaan testing	Menyeluruh	Cukup	Terbatas	Tidak dilakukan
Dokumentasi hasil	Jelas	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada